МІДТЕРМ · ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ · ФПН УКУ

Тематичне моделювання Telegram-пропаганди: порівняння середовищ і динаміки тем

Онищук Артем · Полянський Іван · Лещук Роман | Ментори: Косован Олександр, Корець Христина

423 101
постів у вибірці

1 256
каналів

4
групи: Кремль, опозиція, Україна, Білорусь

235
тем BERTopic

ПИТАННЯ, НА ЯКІ ВІДПОВІДАЄМО НА МІДТЕРМІ

- **Q1** Чим відрізняються теми прокремлівських і антикремлівських каналів?
- **Q2** Що змінилося в наборі тем після 24.02.2022?
- **Q3** Білорусь vs Росія — у пропоузалі вважали нерозв'язним, **зробили понад план**

МЕТА

Не просто карта тем за ключовими словами, а порівняння середовищ і часу в **одному спільному просторі тем** — і надалі розкладання тем на твердження та стенс.

ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

Дані та pipeline

1. Дані
~53 ГБ: Bawa (figshare) + Kyrychenko (Zenodo). Читаємо потоково, чанками

→

2. Вибірка
без форвардів, ≥80 символів, без дублікатів, 24.02.21–24.02.23; порівну з кожної комірки канал × місяць

→

3. Language ID
ru / uk / be / en; звірено з лічильником літер — 1 розбіжність на 40 тис.

→

4. Лематизація
pymorphy3 ru + uk; стоп-лист лише службових слів

→

5. Моделі
LDA (baseline) і BERTopic: me5-base → UMAP → HDBSCAN → c-TF-IDF

→

6. Порівняння
JSD між групами + перестановочний тест по каналах

ЧОТИРИ ГРУПИ ЗАМІСТЬ ДВОХ

ГРУПА	ДЖЕРЕЛО	КАНАЛІВ	ПОСТІВ
Кремль	Bawa, прокремлівські	403	197 367
Опозиція	Bawa (без укр.) + Zenodo	176	77 268
Україна	20 з Bawa + Zenodo	639	119 118
Білорусь (провладні)	Zenodo, ручний відбір	38	29 348

Порівнюємо частки тем усередині групи; значущість — по каналах, не по постах.

ЧОМУ ДОДАЛИ ДРУГИЙ ДАТАСЕТ

> «Антикремлівські» канали у Bawa — це переважно **російська опозиція**: ~85 з 112. Українських лише 20, і половина з них у 2021–22 писала російською.

- Підключили Zenodo (3 074 канали, 8 кластерів) → 4 групи, і змогли відповісти на Q3.
- Мітки обох датасетів правили вручну (напр. «Дождь» стояв серед прокремлівських; у «білоруському» кластері Zenodo половина — російські Z-канали). Кожна правка задокументована.
- 353 канали є в обох датасетах: «сторона» збігається в 95%.

ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

Baseline, модель і метрики

LDA (BASELINE)

K	C_V	NPMI	DIVERSITY
20	**0.577**	**0.063**	**0.74**
40	0.578	0.057	0.77
60	0.571	0.039	0.78
80	0.552	−0.008	0.82

Теми розмиті («россия, страна, война, народ...»), **97%** україномовних постів — в одній темі. ARI між seed: **0.41**.

BERTOPIC

MIN_CLUSTER	ТЕМ	C_V	DIVERSITY	ШУМ
100	424	0.444	0.85	59%
200	**235**	**0.432**	**0.91**	**59%**
400	93	0.413	0.96	45%

ARI між seed: **0.68** (0.93 без шуму) → теми стабільні, «хитається» межа тема/шум.

ЧОМУ NPMI НЕ МОЖНА БРАТИ НА СЛОВО

На референсі 30 тис. постів LDA «виграє» (0.063 vs −0.091). Але c-TF-IDF вибирає рідкісні специфічні слова — вони просто не встигають зустрітися разом.

МОДЕЛЬ	РЕФЕРЕНС	ПАРИ БЕЗ СПІВ-ВЖИТКУ	NPMI
LDA K=20	30k	4%	0.171
LDA K=20	весь корпус	3%	0.179
BERTopic 200	30k	51%	−0.261
BERTopic 200	**весь корпус**	**16%**	**0.173**

NPMI на рівні документів. Розрив — артефакт малого референсу (Hoyle et al., 2021).

> **Вибір: BERTopic, min_cluster_size = 200.** На повному корпусі NPMI як у LDA, вища diversity і стабільність, теми читаються; 235 тем ще можна переглянути вручну.

Метрики: c_v, NPMI, topic diversity, ARI між seed; між групами — JSD + перестановочний тест (1 000 перемішувань каналів).

Головне обмеження: модель частково ділить пости за мовою

СКІЛЬКИ РІЗНИЦІ ДАЄ МОВА

ПОРІВНЯННЯ	JSD	ВИПАДК.
Кремль vs Україна, усі пости	0.578	0.058
Кремль vs Україна, лише рос. пости	0.296	0.057
Україна: укр. канали vs рос. канали	0.308	0.058

> ≈ **половина** відстані Кремль–Україна — це мова. Приклад: ковід — окрема рос. тема (№0) і окрема укр. (№29), зміст той самий.

Але навіть усередині однієї мови Україна далі від Кремля (0.30), ніж опозиція від Кремля (0.26) → різниця змісту реальна.

ЕКСПЕРИМЕНТ: ПЕРЕКЛАДАТИ ВСЕ АНГЛІЙСЬКОЮ?

12 тис. рос. постів, однакові UMAP/HDBSCAN, переклад opus-mt-ru-en

КОНФІГУРАЦІЯ	TEM	C_V	NPMI	ARI SEED
A: me5, оригінал	**59**	**0.468**	**−0.105**	**0.34**
B: mpnet, переклад	62	0.423	−0.104	0.55
C: me5, переклад	39	0.440	−0.174	0.19

Лишаємося на оригіналі:

- виграшу в якості немає, A і B розбивають корпус зовсім по-різному (ARI 0.10);
- на весь корпус — 12+ год GPU;
- переклад ламає сленг: «укропам» → *dungeons*, «ВСУ» → *U.S.U.A.*

ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ · Q1 І Q3

Усі чотири середовища значуще різні



JSD між розподілами тем (0–1). Діагональ — дві випадкові половини однієї групи.
Усі пари: p ≈ 0.001 (перестановочний тест по каналах, 1 000 разів)

Q1 · КРЕМЛЬ VS РОСІЙСЬКА ОПОЗИЦІЯ — JSD 0.26

У 2.5–3.5 раза більше, ніж усередині груп. На першій версії пайплайну співвідношення те саме → висновок стійкий.

Кремль
губернатори й регіони (×9–19), Кадиров позитивно (×34), добровольці й збори на армію (×14), Крим, мігранти

Опозиція
політв'язні й суди (9.5% vs 0.5%), тортури у ФСВП, «іноагенти» й незалежні медіа, Кадиров критично

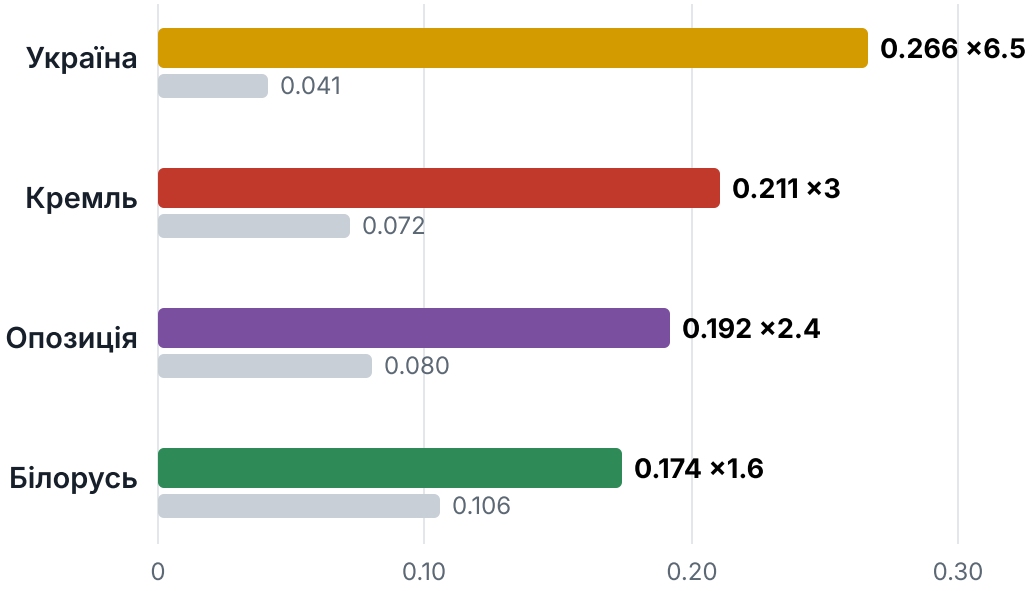
Q3 · БІЛОРУСЬ — НЕ КОПІЯ КРЕМЛЯ

До Кремля 0.41 — **далі**, ніж Кремль від опозиції. Повістка вузька: армія (18%) і Лукашенко + інтеграція з РФ (16%). Після 24.02 зблизилися: 0.48 → 0.36.

> **Для наступного етапу:** «прильоти по українських містах» пишуть і Кремль (42%), і Україна (40%) — події ті самі, оцінка протилежна. Тут потрібен аналіз тверджень і стенсу.

ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ · Q2

Після 24.02.2022 найсильніше змінилася Україна



Кольоровий бар — JSD «рік до vs рік після»; сірий — звичайний дрейф (два півріччя до вторгнення). Лише канали, активні в обох періодах.

ЩО З'ЯВИЛОСЬ АБО ВИРОСЛО

- **Україна:** обстріли 0.5% → 5.9%, фронт 0.1% → 4.3%, збори на ЗСУ 0.4% → 3.5%
- **Кремль:** фронтові зведення 0.2% → 3.9%, збори на армію 1.6% → 4.2%, обстріли Бєлгорода
- **Опозиція:** політв'язні 8.4% → 11.5%, мобілізація, «Вагнер»
- **Білорусь:** майже без змін — армія і Лукашенко

ЩО ПРОСІЛО

- **Ковід** — найбільша зміна в корпусі: у Кремля 14.7% → 2.1%
- вибори в Думу, Афганістан, Казахстан, Карабах

> Частину тем «вбив» звичайний новинний цикл, а не вторгнення → «рік до vs рік після» перебільшує ефект. Далі: вікна по кілька тижнів і сплески Клейнберга.

ПРОГРЕС

Що обіцяли, що зробили, що не вийшло

ПЛАН ДО МІДТЕРМУ (З ПРОПОУЗАЛУ)	СТАН
Потокова рівномірна вибірка	зроблено 423 тис. постів, 2 датасети
EDA, language ID, перевірка мовного поділу	зроблено
LDA baseline	зроблено K = 20/40/60/80
Перша модель BERTopic	зроблено 4 рівні гранулярності
Експеримент із перекладом	зроблено 12 тис. постів
Метрики якості й стабільності	зроблено NPMI, c_v, diversity, ARI
Попередні відповіді Q1, Q2	з оговорками
Q3, власна лематизація, звірка міток, перестановочний тест	понад план
Людська оцінка тем, назви тем	ще немає

ЩО НЕ ВИЙШЛО І ЧОМУ

- **Мовний поділ не прибрано** — з ростом укр. даних BERTopic почав будувати окремі україномовні теми.
- **59% постів у шумі** HDBSCAN; перекосу між групами немає (55–62%).
- **Час пішов на баги:** BERTopic за замовчуванням вирізав кирилицю; перенумерація тем приклеїла слова до чужих тем; стоп-лист вирізав «Россия» і «война».
- **Частина тем — формат**, а не зміст: плашка «иноагента», анонси ефірів.

ХТО ЩО РОБИВ

Артем — вибірка, препроцесинг, EDA, language ID, LDA

Іван — ембединги, BERTopic, гранулярність, переклад, когерентність і стабільність

Роман — аналіз груп і зсуву після 24.02, читання постів і назви тем, огляд джерел, план

ПОДАЛЬШИЙ ПЛАН

До фіналу: від тем до тверджень і стенсу

ОБОВ'ЯЗКОВЕ — ЩО І ЯК

ЗАДАЧА	ДИЗАЙН ЕКСПЕРИМЕНТУ	МІРИЛО
1. Мова	LaBSE vs центрування ембедингів по мовах vs теми окремо по мовах	JSD-перевірки зі слайду 4
2. Чистка формату	регулярки для плашок і анонсів, «службові» теми	чи тримаються висновки
3. Людська оцінка	word / topic intrusion, 40 тем, 3 анотатори	точність, узгодженість
4. Твердження + стенс	LLM на ~20 постах кластера: актор, дія, об'єкт, оцінка; золотий набір 150 кластерів	точність по полях, F1 стенсу
5. Динаміка	тижневі ряди, сплески Клейнберга, подієві vs фонові теми	збіг сплесків з відомими подіями

ПЛАН Б

- Розмітка затягується → золотий набір 80 кластерів, оцінка на 25 темах
- LLM не тримає схему → спрощуємо до «актор, оцінка»
- Мову не прибрали → порівнюємо Україну лише всередині однієї мови і чесно пишемо обмеження
- Шум 59% → reduce_outliers і перевірка, чи змінюються частки

ЯКЩО ВСЕ ВИЙДЕ

- Поширення тем між каналами по графу форвардів Zenodo (1.9 млн зв'язків)
- Розділити опозицію на російську й білоруську
- Перенос на білоруський корпус 2025 і звірка з Top2Vec